

一公斤上天的价格， 四十年跌掉 97%

1981 年，航天飞机把一公斤载荷送进近地轨道要 **65,400 美元**；今天猎鹰重型只要 **1,500 美元**。成本塌下来之后，出钱的人也换了——20 世纪是政府定任务、企业做代工，如今是资本市场直接给钱：2025 年以来航空航天公司通过 IPO 融了 **890 亿美元**，其中 SpaceX 一家超过 860 亿，是史上最大的一次 IPO。高盛的判断是：太空正在从「探索的边疆」，变成工业经济的一根新支柱。

核心判断

决定谁赢的，不再是谁飞得更远，而是谁卡住了瓶颈——发射能力、制造能力、轨道基础设施，以及太空产生的数据。发射是整个太空经济的上游咽喉，它定义了其他所有环节的成本结构。而规则还停在冷战：五份太空条约都是那时谈的，轨道槽位由国际电信联盟「先到先得」分配——能力最强的人，正在实际定义规则。

送一公斤上近地轨道 1981 年为 65,400

1,500 美元

猎鹰重型今日报价。可复用助推器把造火箭的巨额固定成本，变成了可以反复摊销的资产

全球太空经济规模 2035 年预测

1.8 万亿美元

2025 年投入太空生态的资金超 **550 亿美元**；2026 年一季度更创下 360 亿美元的纪录

航空航天 IPO 融资额 SpaceX 超 860 亿

890 亿美元

2025 年以来累计；另有 Firefly 约 10 亿、York Space 约 6.3 亿——太空正成为公开市场里的独立板块

1.8 万

目前在轨的人造物体数量

1980 年只有 1,685 个；2030 年仅卫星部署就预计达 **2 万颗**

26%

美国国防部太空系统采购增速

FY2020 的 119 亿 → FY2027 的 **597 亿美元**（复合年增速）

太空经济已经嵌在日常里

GPS 自 1980 年创造的经济价值

1.4 万亿美元

最初是为定位
弹道导弹核潜艇而建

商业太空收入来自卫星通信

65%

从广播电视起步
如今走向直连手机

对地观测数据的全球价值

7,000 亿美元

2030 年预测
源头是冷战侦察卫星

全球地面站数量

600+

连接地面与卫星
已高度私营化

今天大部分「太空商业服务」都脱胎于军用研发：卫星通信源自冷战指挥控制系统、PNT 源自美国国防部、对地观测源自中情局与空军的 Corona 侦察计划。来源：Goldman Sachs Global Institute。

01

成本塌了，一切随之改变

三个互相咬合的创新，为什么低轨赢了，以及星链已经做到多大

02

轨道上的角力

美中能力对照表里谁领先谁；钱在往哪走；以及一片治理真空

本期报告

2026 年 8 月
Goldman Sachs Global Institute
正文 15 页 + 尾注

01 成本塌了，一切随之改变

THE COST COLLAPSE

全球能提供发射服务的玩家屈指可数，所以**发射是整个太空经济的上游咽喉**——它一家的价格，定义了其他所有环节的成本结构。这道闸门一松，后面的事情才依次发生。

同样一公斤送进近地轨道，四十年差了 43 倍

让这件事发生的，是三个互相咬合的创新：**可复用火箭**（把造火箭的巨额固定成本变成可反复使用的资产）、**小卫星革命**（卫星更小更便宜）、以及**低轨的普及**。

1981 年
美国航天飞机



\$65,400 /kg

今天
SpaceX 猎鹰重型



\$1,500 /kg

报告首页概览另以「自 1981 年以来发射成本下降 25 倍」概括同一趋势。作为参照：猎鹰 9 的部分可复用设计，曾把送入近地轨道的载荷成本一次性削减了近 90%。来源：CSIS Aerospace Security Project / Our World in Data，转引自 Goldman Sachs Global Institute。

为什么最后是低轨赢了

GEO 36,000 公里

只需 **3 颗** 就能覆盖全球，但延迟高、信号衰减大，卫星和天线都得做得很大。造价 1-2 亿美元、发射再花约 5,000 万。
用于：广播电视、气象、通信。

MEO 5,000-20,000 公里

需要 **6 颗**，延迟已经接近地面网络。简单的赤道轨道就能覆盖全球 96% 的人口。
用于：GPS、伽利略、格洛纳斯、北斗等导航星座。

LEO 500-1,200 公里

需要**数百颗**，但卫星更小、功耗更低、可批量发射。延迟极低，辐射也低到能用商用级电子元件。
代价：**碰撞与碎片风险最高**。

低轨的三个连锁好处：辐射低 → 可用商用元件；地面接收设备可以变小 → 卫星电话大小的终端就能通信；延迟低 → 视频通话、在线游戏这类应用才成立。来源：SES / Geospatial World，转引自原报告。

星链已经不是**概念验证**

- **四年做到千万级**：投入运营四年，星链服务客户**超过 1,000 万**，2025 年收入**超过 110 亿美元**；目前在轨卫星将近 **1 万颗**，还有数千颗已获批准部署。
- **亚马逊在追**：Amazon Leo 同样瞄准宽带与直连手机，并宣布收购 Globalstar——关键在于拿到**直连手机所需的频谱权**。
- **两个市场的竞争逻辑不同**：宽带要装 200-600 美元的终端，**切换成本高、先行者占优**；直连手机可以直接和运营商合作，用户切换几乎无成本，竞争会更激烈。

82%

去年入轨物体中，来自**美国机构与企业**的比例。能独立把物体送上轨道的国家，至今仍只有**美、俄、中**和少数几个。

下一站：**在轨制造与轨道算力**

- **在轨服务与制造 (ISAM)**：让体积超过现有运载能力的物体**直接在轨道上造出来**，卫星也能中途加注燃料因而做得更轻；再往前是微重力下的生物制造。
- **轨道算力**：地面数据中心正卡在电力不足、并网排队和审批上；而**太阳同步轨道上的光伏几乎是无限电力**，监管障碍也更少。
- **但工程难题很实在**：太空虽冷却接近真空，**散热器很难把 GPU 的热排掉**；上下行带宽受限；芯片坏了几乎没法在轨维修，还得做抗辐射加固。

再往后：资源开采、太空太阳能、大规模月面活动，以及由此支撑的月球经济——运输、通信、能源、建造与太空旅游。

02 轨道上的角力

THE RISE OF ASTROPOLITICS

现代军事力量的基本架构——通信、指挥控制、情报、预警、精确打击与导航——全都要穿过轨道基础设施。上一轮太空竞赛是美苏，下一轮几乎肯定是中美；而高盛提醒：美国在太空的领先，已经不再是自动续期的。

能力对照表里，各有各的空白

下表只列出两国结果不同的项目。常驻空间站、月球着陆、火星着陆、重型运载、部分可复用火箭、导航星座、对地观测与卫星互联网星座这八项，两国都已实现，不再单列。

重大里程碑	美国	中国
月球背面着陆与巡视 Robotic landing, lunar far side	×	✓
无人月球采样返回 Robotic lunar sample return	×	✓
月球背面采样返回 Robotic lunar far side sample return	×	✓
载人登月 Crewed moon landing	✓	×
超重型运载能力 Superheavy-lift capabilities	✓	×
火星以远的外行星探测 Outer planet exploration	✓	×
小行星着陆与采样返回 Asteroid landing and sample return	✓	×
完全可复用火箭 Fully reusable rockets — 谁先做到，谁重写成本曲线	×	×

中国已把太空作为经济外交工具：与至少 64 个国家开展航天合作，2010 年以来为海外客户发射的卫星中逾七成流向发展中国家；中方官员亦明确表示商业与民用航天能力同时服务于军事目的。美方的结构性难题相反——发射能力越来越集中在少数私营公司手里，华盛顿并没有一套把私营能力导向国家战略的对应机制。来源：Special Competitive Studies Project 等，转引自原报告。

◆ 钱正在大规模回流

美国国防部太空相关拨款（2026 财年），2027 年预算申请 710 亿 **577** 亿美元

「金穹」导弹防御体系，白宫估计到 2028 年的总花费 **1,750** 亿美元

中国航天投入：2015 年 3.4 亿 → 2024 年，欧空局未来三年再增 31% **29** 亿美元

对照另一头：苏联解体后，NASA 预算从占联邦支出高峰的 4.5% 一路降到今天的不足 0.5%。恰恰是政府的退场，逼出了固定价格合同、逼出了 SpaceX，也种下了今天商业航天的种子。

▼ 规则还停在冷战

- 撑起太空法的五份国际条约全部谈于冷战时期，对轨道交通管理、碎片清除都给不出清晰指引
- 月球资源开采、在轨制造等新能力，目前处在法律灰区，没有明确监管归属
- 轨道槽位由国际电信联盟先到先得分配，先行者优势巨大，抢位只会越来越激烈
- 《阿尔忒弥斯协定》已有 61 国签署，但俄罗斯与中国都没有加入



THE PORT

读懂全球投行的核心观点

扫码添加，每日获取高盛、摩根士丹利、摩根大通、美银等一线机构研报的精华解读与可视化速览。

—— 微信扫一扫 · 或长按识别二维码